



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Pitalito, agosto de 2026

Señor

Sergio Armando Jaramillo Claros

Supervisor contrato nro. **CO1.PCCNTR.8956276**

Coordinador Académico, sede Yamboró

Formación Profesional Integral

Pitalito -Huila

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual agosto 2026

Referencia: No. **CO1.PCCNTR.8956276** del año 2026

Nestor Julian Castillo Parra identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1075297000 de Neiva - Huila, en mi calidad de contratista del SENA, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$50.691.218).a) Un pago por los días del mes de enero de 2026 por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$947.499); b) diez (10) pagos mensuales de febrero a noviembre de 2026 por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$4.737.497); c) y un pago por los días del mes de diciembre de 2026 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$2.368.749).

Plazo: Será hasta el 15 de diciembre de 2026.

Objeto: Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión de carácter temporal, en actividades de instructor en los programas de Formación Profesional Integral de titulada y/o complementaria, estrategia Fondo de la Industria y la Construcción FIC del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA Regional Huila y su área de influencia, en la especialidad CONSTRUCCIÓN - ELECTRICIDAD y/o afines al perfil de instructor.



Ejecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Ejecutar la Formación Profesional Integral en el área objeto del contrato, de acuerdo con la asignación de grupos de los programas de formación titulada y/o complementaria, en modalidad presencial y/o virtual, del Centro de Formación, en las jornadas diurna, nocturna y de fin de semana, conforme a lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación – SIGA del SENA, definidos y documentados por la Entidad en la plataforma Compromiso.	Se registró en el programador de la presente vigencia la información: ID 3576360: Competencia: Montar sistemas de energía renovable de acuerdo con procedimiento técnico y normativa. Resultado 01: Alistar los insumos necesarios para la instalación de un sistema solar fotovoltaico autónomo según diseño establecido. Resultado 02: Instalar el sistema solar fotovoltaico autónomo, de acuerdo con el diseño aprobado F.I: 01/08/2026 F.F: 31/08/2026 Ambiente: Y29 Se cargó portafolio del instructor en el espacio designado por la coordinación académica. Se cumplió con el objeto del contrato según lo designado por la coordinación académica y las horas programadas en SOFIA Plus para la ejecución de la FPI.	Ver Anexo obligación 1. • Se cargo portafolio del instructor en el espacio designado por la coordinación académica. • Se adjunta la asignación de horas en SOFIA PLUS del mes julio en el mes de agosto. • Se cumplió con las Guías de aprendizaje con la que se desarrolló la formación en el mes. • Pantallazos Programador en OneDrive por semana.



2	Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas que la entidad defina en un plazo máximo de ocho (8) días calendario después de haber terminado el resultado de aprendizaje correspondiente.	Se gestionaron los juicios de evaluativos según los grupos programados y los tiempos estipulados en la planeación pedagógica, manejando plazo de 8 días hábiles entre la finalización y la emisión de los mismos.	Ver Anexo obligación 2. • Reportes de juicios de evaluación (Filtrados por el RAP correspondiente). • Planeación pedagógica del titulado que soy líder.
3	Reportar de manera oportuna las novedades académicas y disciplinarias de los aprendices, conforme a lo establecido en el Reglamento del Aprendiz, aportando las actas de equipo ejecutor y los respectivos soportes para los casos de reintegros, traslados, aplazamientos y deserciones.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.
4	Realizar actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico dentro de los procesos formativos, en función de la formación profesional integral de los programas relacionados, aportando a la generación y apropiación del conocimiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el grupo de investigación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.
5	Liderar y/o apoyar el proceso de inducción institucional de los aprendices, de manera trimestral o cuando sea requerido por la coordinación académica asignada, aplicando rigurosamente el procedimiento y los formatos establecidos para este fin, asegurando la adecuada contextualización y orientación de los aprendices en su proceso formativo.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.
6	Realizar, cuando sea asignado, el seguimiento y la evaluación de la etapa productiva del aprendiz de manera oportuna, de acuerdo con lo establecido en la Guía de Etapa Productiva del Proceso Formativo, implementando los formatos vigentes	Se realizaron los seguimientos designados por coordinación académica, diligenciando el formato GFPI-F-023 vigentes en plataforma COMPROMISO, y entablando comunicaciones directas con el ente coformador y el aprendiz	Ver Anexo obligación 6. • Pantallazos de envío de soportes de seguimiento.



	de planeación, seguimiento y evaluación disponibles en la plataforma COMPROMISO para las diferentes alternativas de desarrollo de la etapa productiva.		• Formato de Seguimientos diligenciados. • Evidencias de comunicaciones con el ente coformador • Registro fotográfico de la participación en las jornadas establecidas para socialización.
7	Participar de las reuniones de equipo ejecutor programadas por la Coordinación Académica, y entregar los soportes derivados de las mismas: actas de inducción, control de entrega de materiales de formación, actas de seguimiento a la ejecución de la formación de las fichas asignadas, garantizando la emisión de todos los juicios evaluativos, trámite de novedades y actas de cierre de etapa lectiva.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.
8	Participar activamente en las actividades de apoyo a la formación, tales como bienestar al aprendiz, competitividad, emprendimiento, divulgación de la oferta regular, ofertas especiales y de formación complementaria, así como en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización u otros a los que sea convocado por el Centro de Formación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación
9	Participar activamente en los procesos de autoevaluación y/o de registro calificado, de acuerdo con la asignación realizada por la coordinación académica y conforme a su área de desempeño profesional, para los programas de nivel tecnológico, acatando las directrices y orientaciones impartidas desde la coordinación de formación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.
10	Reportar con la debida antelación a su supervisor de contrato y/o a la coordinación académica asignada cualquier cambio en los horarios o en los ambientes de formación, con el fin	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.



	de contar con la autorización previa correspondiente, en el marco del objeto contractual.		
11	Apoyar la gestión documental del Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral manteniendo actualizado el Portafolio del Instructor, incorporando los formatos vigentes del Sistema Integrado de Gestión dispuestos en la plataforma COMPROMISO, de conformidad con la guía de los procesos formativos. Como mínimo, el portafolio deberá contener los siguientes soportes: Plan de trabajo concertado con el aprendiz, conforme a la guía de procesos formativos, Guía de aprendizaje, instrumentos de evaluación, material de apoyo, Actas que contengan los planes de mejoramiento académico de los aprendices que lo requieran, Planeación, seguimiento y evaluación de la etapa productiva (si aplica), Bitácora del aprendiz en etapa productiva (si aplica), registro de inasistencias debidamente diligenciado en el aplicativo SOFIA Plus.	Se cargo portafolio del instructor en el espacio designado por la coordinación académica, realizando actualizaciones permanentes acorde a cada sesión de formación.	Ver Anexo obligación 11. Anexo evidencia: • La evidencia reposa en la obligación 1 y 6. • Registro de inasistencias en aplicativo SOFIA PLUS. Y formatos no controlados avalados por el equipo pedagógico.
12	Participar activamente en las acciones de acompañamiento técnico, pedagógico, orientadas al mejoramiento continuo del rol del instructor en la Formación Profesional Integral, sin afectar la asignación y atención de los grupos a su cargo.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.
13	Aplicar y participar en el proceso de certificación de la norma de competencia “Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa”, o en su actualización conforme a las directrices institucionales vigentes.	Participar en el proceso de certificación de la norma de competencia “Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa”, o en su actualización conforme a las directrices institucionales vigentes.	Ver Anexo obligación 13. - Certificado de la Norma.
14	Vigilar, custodiar y salvaguardar los bienes del SENA o de terceros entregados para la ejecución del contrato, llevando control actualizado del inventario, conforme a los	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.



	procedimientos establecidos en la plataforma Compromiso, y reportar novedades cuando, cuando aplique.		.
15	Participar en la formulación y ejecución de proyectos formativos y/o técnicos cuando sea requerido, de acuerdo con su área de especialidad y la programación académica establecida.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.
16	En el marco del objeto contractual, apoyar la estructuración y definición de especificaciones técnicas de las necesidades de la Entidad; participar en la evaluación de propuestas dentro de los procesos de contratación de bienes, servicios u obras; y brindar apoyo a la supervisión de contratos cuando sea requerido por razones de idoneidad, conforme a la normatividad vigente.	Realice apoyo en el replanteo de obra del contrato de obra LP-HIL-CGDSS-0001-2026 "Contratar las obras de adecuación y construcción del cambio de la red eléctrica de la sede Yamboro del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila, Fase 2.".	Ver Anexo obligación 16. • Se adjunta registro fotográfico de acompañamiento al replanteo de obra.
17	Presentar informe mensual sobre la ejecución de las obligaciones contractuales donde se evidencie el avance a las metas asignadas, así como el respectivo análisis y acciones de mejora cuando dé a lugar y a la terminación del contrato presentar al supervisor de contrato informe anual de gestión de centro en los términos solicitados.	Se diligencio el formato de presentación de informe a la supervisión, usando la última versión disponible en plataforma COMPROMISO.	GCCON-F-087 Formato informe mensual de ejecución contractual versión 3.
18	Las demás de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación. .

A continuación, relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato para legalización del desplazamiento, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados. Cada informe de legalización cuenta con el visto bueno del supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.



ÍTEM	NRO. DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1				
2				

Para efectos del presente informe, se adjuntan las certificaciones de antecedentes correspondientes, con las fechas que se relacionan a continuación:

- **Certificación de antecedentes fiscales:** 11/08/2026
- **Certificación de antecedentes penales:** 11/08/2026
- **Certificación de antecedentes disciplinarios:** 11/08/2026
- **Certificación de registro nacional de medidas correctivas** 11/08/2026

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: (i) Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales, (ii) los desplazamientos realizados y (iii) el pago de la planilla de seguridad social y parafiscal nro 38306396 expedida por ASOPAGOS referente al mes de agosto 2026.

Cordialmente,

Nestor Julian Castillo P.

Nestor Julian Castillo Parra

Contratista

C.C. No. 1.075.297.000 de Neiva

Sergio Armando Jaramillo Claros

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8956276 del año 2026

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

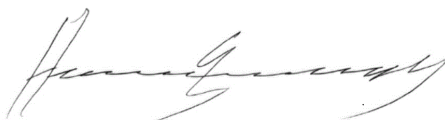
CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 11 de agosto de 2026, a las 17:56:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1075297000
Código de Verificación	1075297000260811175618

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 06:00:33 PM horas del 11/08/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1075297000**

Apellidos y Nombres: **CASTILLO PARRA NESTOR JULIAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 301015412



PIB
17:58:38
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de agosto del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NESTOR JULIAN CASTILLO PARRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1075297000:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.



www.procuraduria.gov.co



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 11/08/2026 06:02:47 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1075297000** y Nombre: **NESTOR JULIAN CASTILLO PARRA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **145589365** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

🔍 Nueva Búsqueda

🖨 Imprimir

Información

515 9000



**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



**COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA**



GOV.CO

Anexo obligación 1.



PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: **IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS.**
- Código del Programa de Formación: **83230000**
- Nombre del Proyecto (si es formación Titulada): **IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS.**
- Fase del Proyecto (si es formación Titulada): **Ejecución**
- Actividad de Proyecto(si es formación Titulada): **Montar sistemas solares autónomos**
- Competencia: **Montar sistemas de energía renovable de acuerdo con procedimiento técnico y**
- **Normativa**
- Resultados de Aprendizaje Alcanzar:
 - **Alistar los insumos necesarios para la instalación de un sistema solar fotovoltaico autónomo según diseño establecido.**
 - **Instalar el sistema solar fotovoltaico autónomo, de acuerdo con el diseño aprobado.**
- Duración de la Guía: **48 Horas**

2. PRESENTACIÓN.

Estimado aprendiz,

El proceso de llevar energía eléctrica a las poblaciones alejadas de las grandes ciudades -poblaciones que viven en pequeñas aldeas o en forma dispersa-, exige la implementación de alternativas adecuadas, eficientes y de fácil uso para el usuario final.

El sistema fotovoltaico domiciliario permite aprovechar la energía solar, transformarla en energía eléctrica, almacenarla y brindarla según sea el uso específico de una vivienda en la zona rural. Este aprovechamiento de la energía solar asegura el acceso a la electricidad permitiendo el uso de equipos de iluminación, artefactos electrodomésticos y/o pequeños motores, según sea la necesidad



3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es).

La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la atracción de cargas negativas o positivas. Puede hacer funcionar desde pequeños equipos como radios, celulares y televisores hasta equipos de gran potencia como motores, refrigeradoras, etc. Por tanto, se puede utilizar para iluminar nuestros hogares, transformar productos –industrial y agroindustrial-, funcionamiento de sistemas de comunicaciones, incremento de la producción, extracción minera, etc.

Aprendiendo sobre Voltaje, Amperaje y Resistencia

El voltaje: es la tensión, fuerza o presión que ejerce una fuente de energía eléctrica. Su unidad de medida es el **Voltio (V)**.

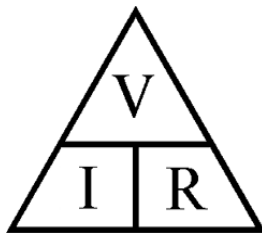
El amperaje: es la cantidad de carga eléctrica o corriente que atraviesa un conductor. Su unidad de medida es el **Amperio (A)**, que nos dice cuánta corriente circula por los circuitos eléctricos.

Cuando se relaciona la cantidad de carga eléctrica transportada por una unidad de tiempo específica, se habla de **intensidad de corriente** que se representa con la letra **(I)**. Para calcular el consumo de amperios durante un período de una hora se habla de **Amperio hora (Ah)**.

La resistencia: es lo que se opone a la circulación de la corriente eléctrica, se le representa con la letra **(R)**. Su unidad de medida es el **Ohmio (Ω)**.

A mayor resistencia menor corriente a menor resistencia mayor corriente. En el caso de los conductores eléctricos, un cable largo y fino presenta mucha resistencia por tanto soporta muy poca corriente; mientras que un cable corto y grueso presenta poca resistencia y soporta más corriente.

La Ley de Ohm:





La ley de Ohm nos da la relación que existe entre el Voltaje (V), la Intensidad de Corriente (I) y la Resistencia (R) de la siguiente manera:

$$V=I \times R$$

$$I= V/R$$

$$R=V/I$$

Un circuito eléctrico está formado por cuatro componentes, que ordenados y conectados adecuadamente permiten el paso de la corriente. Estos son:

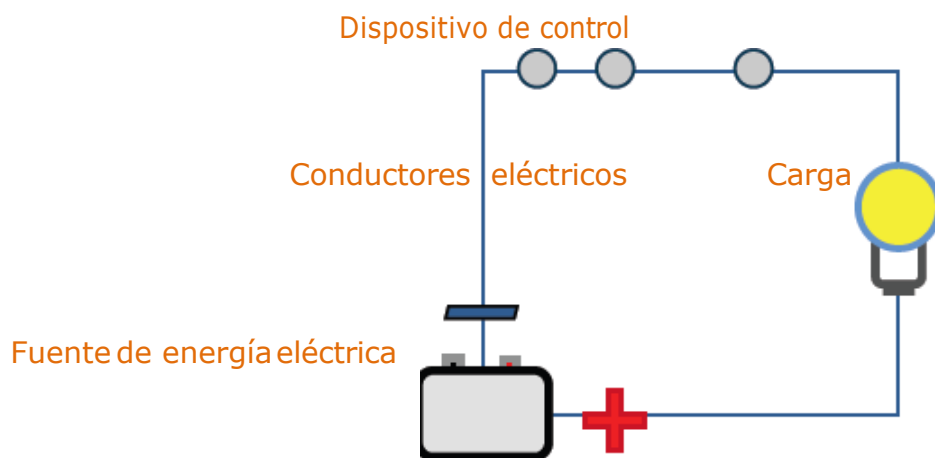
Una **fuentes de energía eléctrica** que pueda dar una corriente eléctrica a través del circuito. Por ejemplo: red eléctrica, batería, pila.

Conductores eléctricos, que es por donde circula la corriente dentro del circuito.

La **carga**, conformada por todos los equipos y artefactos conectados, y a los que se requiere hacer funcionar.

Un **dispositivo de control** u otro dispositivo que permite conectar o desconectar las cargas. Por ejemplo: un interruptor.

Circuito eléctrico simple





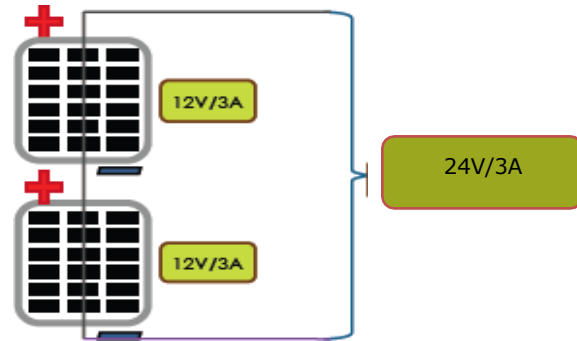
Hay dos tipos de circuitos eléctricos básicos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Estos se caracterizan por:

Circuito en Serie

En un circuito en serie el polo positivo de un panel está conectado al polo negativo del otro panel.

El voltaje total es la suma de todas las fuentes de voltaje, y la intensidad de corriente permanece constante.

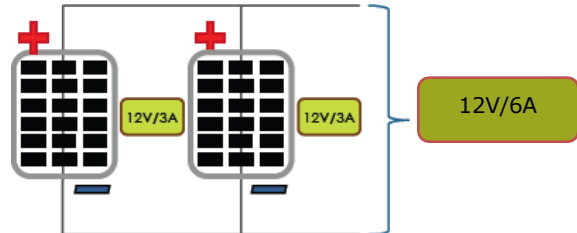
$$\begin{aligned} V_T &= V_1 + V_2 = \\ &12v + 12v = 24Vdc \\ I_T &= I_1 = I_2 = 3Amp \end{aligned}$$



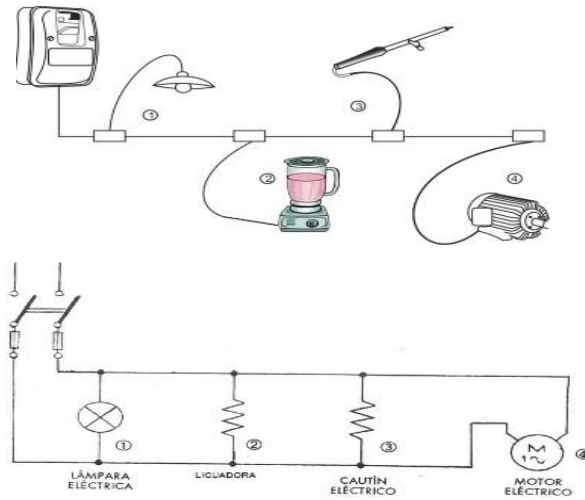
Circuito en Paralelo

En un circuito paralelo, los polos positivos están conectados con los positivos, y los polos negativos están conectados con los negativos. Además, la tensión es constante y las intensidades de corriente se suman

$$\begin{aligned} I_T &= I_1 + I_2 + I_3 \\ U &= U_1 = U_2 = U_3 \end{aligned}$$



En la práctica, la mayoría de los artefactos y maquinas son conectados a la red en circuitos paralelos, así como se muestra en la ilustración.



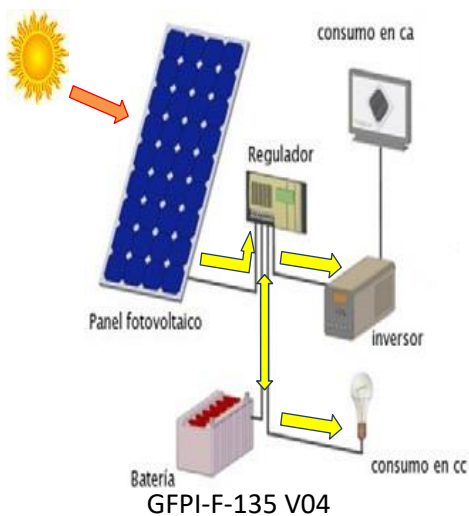
SISTEMAS FOTOVOLTAICO

Es un conjunto de componentes que permite captar la energía del sol o energía solar y transformarla en energía eléctrica. A este proceso se le llama efecto fotovoltaico.

Fotovoltaico significa poder transformar la energía solar en energía eléctrica.

Esta energía eléctrica obtenida del sol o energía fotovoltaica es almacenada y puede ser utilizada para iluminar dentro de las viviendas - encender focos-, utilizar aparatos como radios y televisores, y aprovechar aparatos electrodomésticos de bajo consumo.

Generalmente se utiliza estas opciones tecnológicas para producir energía fotovoltaica en lugares donde no hay acceso a las redes eléctricas convencionales. Esta energía también puede ser utilizada, entre otros ejemplos, para:



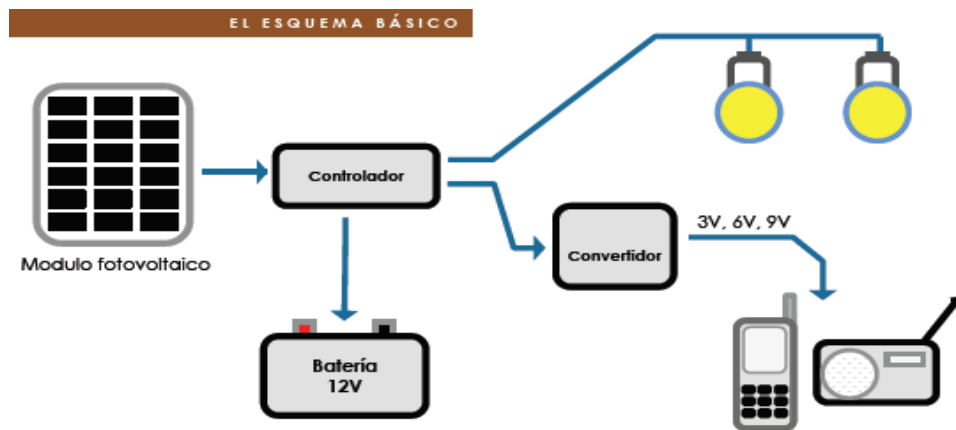


Componentes de un sistema solar

Los componentes del sistema fotovoltaico están agrupados en tres (3) subsistemas:

- a) Subsistema de Generación, responsable de transformar la energía solar en electricidad. Esta conformado por el panel solar.*
- b) Subsistema de almacenamiento, encargado de almacenar la energía eléctrica producida por el panel solar durante el día. Corresponde a la batería.*
- c) Subsistema de control, permite tener el control de todo el sistema fotovoltaico y monitorear su buen funcionamiento. Normalmente esta compuesto por el controlador de carga, el interruptor termomagnético, y la fusilera de protección para consumo.*

La instalación adecuada de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios, exige que se conozcan las características y funciones de cada una de los componentes o partes que lo conforman. Por ello, en este curso se describirá lo concerniente a los componentes básicos y su instalación; estos componentes son: el panel fotovoltaico, el regulador de carga, la batería y las cargas de alimentación.





4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

Fase del proyecto formativo	Actividad del proyecto formativo	Actividad de Aprendizaje	Evidencias de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Técnicas e Instrumentos de Evaluación
Ejecución	Implementación de sistemas solares fotovoltaicos autónomos.	Actividad de conocimiento de montajes de sistemas Fotovoltaicos de energía solucionando casos y presentando soluciones a las acciones propuestas. Operación y conexión de paneles solares, inversores, baterías y controladores de carga	Evidencias de Conocimiento: Responder a preguntas. Evidencias de Desempeño: Presentar documentos solución de la guía. Evidencias de Producto: Exposiciones e informes relacionadas a la competencia.	rap1: Alistar los insumos necesarios para la instalación de un sistema solar fotovoltaico autónomo según diseño establecido. rap2: Instalar el sistema solar fotovoltaico autónomo, de acuerdo con el diseño aprobado.	Técnica: Preguntas. Instrumento: Cuestionario de evaluación Técnica: Observación directa. Instrumento: Lista de chequeo de desempeño Técnica: Observación directa Instrumento: Lista de chequeo de producto.



1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Consumo de energía: es la cantidad de energía utilizada dentro de un periodo de tiempo, para realizar actividades propias del equipo.

Desempeño energético: es el resultado medible relacionado con la eficiencia energética, la utilización o el consumo de la energía, respecto de una referencia.

Eficiencia energética: relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética.

Herramientas informáticas: son programas, aplicaciones o simplemente instrucciones usadas para efectuar otras tareas de modo más sencillo.

kWh: es una unidad de medida de la energía eléctrica consumida que indica la cantidad de energía necesaria para mantener encendido un equipo de 1000 vatios durante una hora.

Vida útil: es la duración estimada que un objeto o equipo puede tener, cumpliendo correctamente con la función para el cual ha sido creado. Normalmente se calcula en meses o años de duración. Corresponderá con un valor medio o estimación del productor o de un estudio y dependerá del tipo de equipo.

Ranking: Lista o relación ordenada de cosas o personas con arreglo a un criterio determinado.

Reglamento técnico RETIQ: documento de carácter obligatorio que establece los estándares y las condiciones para diseñar, exhibir y certificar la etiqueta de eficiencia energética.

Tarifa: es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado o al concesionario a cambio de la prestación del servicio.

Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de energía y/o durante cualquier actividad de producción, transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades.



Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio costo en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener energía, con el objeto de aprovecharla. Se dividen en fuentes energéticas convencionales y no convencionales.

Cadena Energética: Es el conjunto de todos los procesos y actividades tendientes al aprovechamiento de la energía que comienza con la fuente energética misma y se extiende hasta su uso final.

Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y, los recursos naturales renovables.

Fuentes convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son fuentes convencionales de energía aquellas utilizadas de forma intensiva y ampliamente comercializadas en el país.

Fuentes no convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son fuentes no convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan ampliamente.

Energía Solar: Llámese energía solar, a la energía transportada por las ondas electromagnéticas provenientes del sol.

Reglamento técnico RETIQ: documento de carácter obligatorio que establece los estándares y las condiciones para diseñar, exhibir y certificar la etiqueta de eficiencia energética.

Tarifa: es el precio que pagan los usuarios o consumidores de un servicio público al Estado o al concesionario a cambio de la prestación del servicio.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Unidad de Planeación Minero-Energética UPME (2014). Módulos - Proyecto de Normalización y Etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia.
- Cámara Colombiana de Energía (2013). Perspectiva de planeamiento energético de largo plazo en el contexto de competitividad. Medellín – Colombia.
- Ministerio de Minas y Energía. (2014). Reglamento técnico de etiquetado. Bogotá -Colombia.



- Unidad de planeación minero-energética (2011). Mecanismos e instrumentos para proyectos de eficiencia energética en Colombia. Bogotá - Colombia.
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 5104 (2002-10-30).
- Reglamento Técnico para Gasodomésticos que funcionan con combustibles gaseosos, que se fabriquen o importen para ser utilizados en Colombia Resolución 1023 de 2014 Sic
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, Norma Técnica Colombiana - NTC 4366 (2002-10-30).
- Organización Internacional de Normalización ISO. (2011). Gana el desafío de la energía con ISO50001. Ginebra.
- Ministerio de minas y energía, Servicio Nacional de aprendizaje (2015). Conocimientos básicos de eficiencia energética y su aplicación según reglamento técnico RETIQ.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	NESTOR JULIAN CASTILLO PARRA	INSTRUCTOR	BIOCONSTRUCCION	JULIO /2026

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha	Razón del Cambio
Autor (es)					

TIEMPO ACT. APOYO A LA FORMACION

INSTRUCTOR: NESTOR JULIAN CASTILLO PARRA

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

FECHA INICIAL: 01/07/2026 00:00:00

FECHA FINAL: 31/08/2026 23:59:59

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FICHA DE APRENDIZAJE: 3576360 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Montar sistemas de energía renovable de acuerdo con procedimiento técnico y normativa

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

291901055-01 ALISTAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AUTONOMO SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO.

291901055-02 INSTALAR EL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO, DE ACUERDO CON EL DISEÑO APROBADO.

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 48.00

FICHA DE APRENDIZAJE: 3312662 - INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: IMPLEMENTAR REQUISITOS NORMATIVOS DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INSTALAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE ACUERDO CON REGLAMENTO TÉCNICO
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: MONTAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RAP3: VERIFICAR LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Montar componentes eléctricos de acuerdo con procedimiento técnico

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con normativa

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Resultado de Aprendizaje de la Inducción.

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: TRABAJAR EN ALTURAS DE ACUERDO CON NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 116.00

**FICHA
DE APRENDIZAJE:**

2925386 - CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: APLICAR PRÁCTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES Y LA
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Controlar los procesos constructivos del proyecto u obra de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas vigentes.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: DESARROLLAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN EFICACES Y EFECTIVOS, TENIENDO EN CUENTA SITUACIONES DE ORDEN SOCIAL, PERSONAL Y PRODUCTIVO.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Elaborar presupuestos de acuerdo con metodología y guía técnica
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: GENERAR HÁBITOS SALUDABLES DE VIDA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: INTERACTUAR EN LENGUA INGLESA DE FORMA ORAL Y ESCRITA DENTRO DE CONTEXTOS SOCIALES Y LABORALES SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Localizar obras hidráulicas de acuerdo con planos y especificaciones técnicas
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Orientar investigación formativa según referentes técnicos
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Programar proyectos según especificaciones técnicas y métodos de planeación.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN

- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Resultado de Aprendizaje de la Inducción.
- COMPETENCIA DE APRENDIZAJE: Trazar proyectos viales de acuerdo con planos y especificaciones técnicas.

- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información
- **COMPETENCIA DE APRENDIZAJE:** Verificar construcción de preliminares de obra según planos y especificaciones técnicas

HORAS DEDICADAS EN LA FICHA : 4.00

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 168.00

EVENTOS DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA - EDT's

FICHA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	EVENTO	HORAS
TOTAL TIEMPO EDT's:				0.00

ACTIVIDADES ADICIONALES

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ACTIVIDAD	HORAS
06/07/2026	08/07/2026	OTROS	24.00
TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES:			24.00

INSTRUCTOR: NESTOR JULIAN CASTILLO PARRA

CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

	Regional Huila Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Instrumento de evaluación
---	---

LISTA DE CHEQUEO VALORACIÓN DE
Implementación de sistemas solares fotovoltaicos autónomos

Programa de Formación:	Implementación de sistemas solares fotovoltaicos autónomos
ID ficha:	3576360
Competencia:	Montar sistemas de energía renovable de acuerdo con procedimiento técnico y normativa
Resultado de aprendizaje:	RAP1: Alistar los insumos necesarios para la instalación de un sistema solar fotovoltaico autónomo según diseño establecido
Actividad de aprendizaje:	Comprender, simular y aplicar conceptos técnicos de sistemas Fotovoltaicos
Aprendiz:	Wiliam Beltran Rojas
Doc. identidad	12230931

Criterio de evaluación.	Indicadores a evaluar	Cumple		Observaciones
		Si	No	
Analiza y aplica los conceptos técnicos aplicados a la domótica e inmotica.	Entrega puntualmente la evidencia	X		
	Lee y entiende el documento base de los conceptos principales.	X		
	Presenta la información técnica	X		
	Responde en una mesa técnica los diferentes conceptos aplicados a la domótica.	X		

Cumple

☒

No cumple

☐

Si el concepto es No cumple, se debe realizar un acta en el formato GD-F-007 V02 estableciendo las estrategias complementarias para el cumplimiento de los indicadores que no efectuó el aprendiz con las condiciones solicitadas en la evidencia.

Observaciones de los indicadores no alcanzados:

Relacione las observaciones generales o específicas a los indicadores que el aprendiz no desarrollo acorde al tipo, calidad y pertinencia de la evidencia.

Recomendaciones:

Realice recomendaciones adicionales para el desarrollo y mejoramiento de los indicadores no alcanzados.

Estrategia complementaria / Plan de mejoramiento.



Regional Huila
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
Instrumento de evaluación

Relacione las estrategias complementarias o plan de mejoramiento según sea el caso:

1. Si es por primera vez se deben realizar actividades complementarias con estrategias pedagógicas diferentes a las inicialmente propuestas.
2. Si el aprendiz vuelve a incumplir con indicadores o criterios solicitados, formule un plan de mejoramiento interno como segunda estrategia pedagógica para el cumplimiento de las evidencias.
3. Si el aprendiz incurre por tercera vez en incumplimiento o desarrollo de los indicadores acorde a lo solicitado, remita el caso a comité de evaluación y seguimiento con los soportes correspondientes de las estrategias desarrolladas.

Firma del Aprendiz

Firma del Instructor



Descriptores del Desarrollo de la Ruta de Aprendizaje

PLAN DE TRABAJO CONCERTADO Montar sistemas de energía renovable de acuerdo con procedimiento técnico y normativa

Nombre del Aprendiz	Actividad a desarrollar 1	Forma de entrega de la actividad		Fecha de entrega	Entregó		Actividad a desarrollar 2	Forma de entrega de la actividad 2		Fecha de entrega	Entregó	
	Informe tecnico de sistemas solares Fotovoltaicos	Físico	Digital	06 DE AGOSTO DE 2026	Si	No	Montaje de sistemas solares Fotovoltaicos	Físico	Digital	13 DE AGOSTO DE 2026	Si	No
JOSELO SEMANATE PEREZ			x						x			
JHON JAIRO ORTEGA			x						x			
ELKIN PAZ QUINTERO			x						x			
YEISSON JAIR GAVIRIA HOYOS			x						x			
MARIA ANGELICA SANCHEZ ENDO			x						x			
CRISTIAN JULIAN CRUZ TAPIERO			x						x			
YOHN HERSON DIAZ BURITICA			x						x			
YEFREIDY LOSADA LOSAD			x						x			
ALEXANDER CORAL PERDOMO			x						x			
DUBER HERNAN CORAL PERDOMO			x						x			
YILMER MARTINEZ USECHE			x						x			
JESUS CEDEÑO RAMIREZ			x						x			
LUIS ALBERTO SIERRA LLANOS			x						x			

Formato NO CONTROLADO - Manual de Identidad Corporativa Brandbook 2023
GC-F-006_Formato_Plantilla_Documento_Excel

Para realizar el seguimiento del proceso formativo se pueden incluir diferentes actividades adicionales, tales como, controles de lectura, vigilancia tecnológica, talleres, exposiciones y/o cuestionarios. Aunque no tienen un caracter evaluativo se tendrán en cuenta como parte del proceso de la evidencia concreta.* Realizó retiro voluntario y ya no se encuentra en el proceso formativo

Pantallazos Programador en OneDrive por semana. INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES ID3312662 en etapa productiva y en ficha ID 3576360 Implementación de sistemas solares fotovoltaicos autónomos

Se usó un 85% del almacenamiento
Puedes liberar espacio o conseguir más almacenamiento para Drive, Gmail y Google Fotos. Obtén más almacenamiento con un descuento del — 74% durante 3 meses.

Programador_2026_Construcción .xlsx

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Menús 100% 123 Predet...

Grupo: **INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES**

Lider: **NESTOR JULIAN CASTILLO** Celular: **3143744974** Email: **njcastillo@sena.edu.co**

AGOSTO

HORARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
6:00 a 7:00						
7:00 a 8:00						
8:00 a 9:00						
9:00 a 10:00						
10:00 a 11:00						
11:00 a 12:00						
12:00 a 13:00						
13:00 a 14:00						
14:00 a 15:00						
15:00 a 16:00						
16:00 a 17:00						
17:00 a 18:00						
18:00 a 19:00						
19:00 a 20:00						
20:00 a 21:00						
21:00 a 22:00						
HORAS DIA						

AGOSTO

HORARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
6:00 a 7:00						
7:00 a 8:00						
8:00 a 9:00						
9:00 a 10:00						
10:00 a 11:00						
11:00 a 12:00						
12:00 a 13:00						
13:00 a 14:00						
14:00 a 15:00						
15:00 a 16:00						
16:00 a 17:00						
17:00 a 18:00						
18:00 a 19:00						
19:00 a 20:00						
20:00 a 21:00						
21:00 a 22:00						
HORAS DIA						

2025 Plantilla, no llenar (2) 3359805 3580296 3454083 3121411 3312643 3473835 3539384 3312662ETPR 3357199 3311531 3406

8:40 p. m.
12/08/2026

Se usó un 85% del almacenamiento
Puedes liberar espacio o conseguir más almacenamiento para Drive, Gmail y Google Fotos. Obtén más almacenamiento con un descuento del — 74% durante 3 meses.

Programador_2026_Construcción .xlsx

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Menús 100% 123 Predet...

Grupo: **INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES**

Lider: **NESTOR JULIAN CASTILLO** Celular: **3143744974** Email: **njcastillo@sena.edu.co**

AGOSTO

HORARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
6:00 a 7:00						
7:00 a 8:00						
8:00 a 9:00						
9:00 a 10:00						
10:00 a 11:00						
11:00 a 12:00						
12:00 a 13:00						
13:00 a 14:00						
14:00 a 15:00						
15:00 a 16:00						
16:00 a 17:00						
17:00 a 18:00						
18:00 a 19:00						
19:00 a 20:00						
20:00 a 21:00						
HORAS DIA						

AGOSTO

HORARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
6:00 a 7:00						
7:00 a 8:00						
8:00 a 9:00						
9:00 a 10:00						
10:00 a 11:00						
11:00 a 12:00						
12:00 a 13:00						
13:00 a 14:00						
14:00 a 15:00						
15:00 a 16:00						
16:00 a 17:00						
17:00 a 18:00						
18:00 a 19:00						
19:00 a 20:00						
20:00 a 21:00						
HORAS DIA						

2025 Plantilla, no llenar (2) 3359805 3580296 3454083 3121411 3312643 3473835 3539384 3312662ETPR 3357199 3311531 3406

8:40 p. m.
12/08/2026

Se usó un 85% del almacenamiento. Puedes liberar espacio o conseguir más almacenamiento para Drive, Gmail y Google Fotos. Obtén más almacenamiento con un descuento del — 74% durante 3 meses. Administrar el almacenamiento

Programador_2026_Construccion                                      

AF285

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
1	CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - PROGRAMADOR INSTRUCTORES YAMBORO 2026																															
2	Grupo:	INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES																														
3	Lider:	NESTOR JULIAN CASTILLO															Celular:	3143744974														
4																	Email:	njcastillo@sena.edu.co														
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																
16																																
17																																
18																																
19																																
20																																
21																																
22																																
23																																
24																																
25																																
26																																
27																																
28																																
29																																
30																																
31																																
32																																
33																																
34																																
35																																
36																																
37																																
38																																
39																																
40																																
41																																
42																																
43																																
44																																
45																																
46																																
47																																
48																																
49																																
50																																
51																																
52																																
53																																
54																																
55																																
56																																
57																																
58																																
59																																
60																																
61																																
62																																

Anexo obligación 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1																Versión: 04
2	Código: GFPI-F-134															
3	Proceso Gestión de Formación Profesional Integral															
4	Formato Planeación Pedagógica															
5	Fecha de Elaboración				11/07/2026											
6	Denominación del Programa de Formaci				IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMO											
7	Modalidad de Formación				PRESENCIAL											
8	Código y versión del Programa de Formación				83230000											
9	Nombre del Proyecto Formativo (Diligencie esta casilla únicamente si es un programa de formación Titulada)				N/A											
10	Código del Proyecto (Diligencie esta casilla únicamente si es un programa de formación Titulada)				N/A											
11	Nombre Completo de los integrantes del Equipo de Gestión Curricular que realizó la planeación pedagógica				NESTOR JULIAN CASTILLO PARRA										Regional y Centro de formación: CETRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO	
12																
13	FASE DE PROYECTO FORMATIVO (si el programa es de titulada)	ACTIVIDAD DE PROYECTO FORMATIVO (si el programa es titulada)	COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	SABERES DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS	SABERES DE PROCESO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE A DESARROLLAR	DURACIÓN ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (HORAS)		DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA DE APRENDIZAJE	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS	AMBIENTES DE APRENDIZAJE TIPIFICADOS			OBSERVACIONES
14									HORAS TRABAJO DIRECTO	HORAS TRABAJO INDEPENDIENTE			AMBIENTE	MATERIALES DE FORMACIÓN	INSTRUCTORES RESPONSABLES	
15	NO APLICA	NO APLICA	MONTAR SISTEMAS DE ENERGÍA RENOVABLE DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA	ALISTAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AUTONOMO SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO.	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CONCEPTO, TIPOS DE RIESGOS, TÉCNICAS DE HIGIENE POSTURAL, ERGONOMÍA. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN: CONCEPTO, TIPOS DE ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS Y TÉCNICAS DE USO EQUIPOS DE MEDICIÓN: CLASE, TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE EQUIPOS ELECTRICIDAD: CONCEPTOS, VARIABLES, PARÁMETROS, TIPOS DE CORRIENTE, CLASES DE INTERRUPTORES, SIMBOLOGÍA,	DISPONER ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. SELECCIONAR EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MONTAJE. INTERPRETAR PLANOS ELÉCTRICOS. DILIGENCIAR LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO.	ALISTA EL SITIO DE TRABAJO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD. SELECCIONA COMPONENTES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE. ORGANIZA LA ESTRUCTURA Y SOPORTE PARA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LOS PLANOS ENTREGADOS.	REALIZAR MONTAJES DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS DE ACUERDO A LOS COMPOENENTES QUE SE DEBEN TENER COMO PANELES SOLARES, CONTROLADOR, BATERIAS E INVERSORES.	32	AUTONOMAS	EVIDENCIA DE CONOCIMIENTO • TALLER PRÁCTICO PARA EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN • LISTA DE CHEQUEO DE CONOCIMIENTO	• APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS PENSAMIENTO CRITICO	AMBIENTE CONVENCIONAL	COMPUTADOR, VIDEO PROYECTOR, PAPEL BOND, MARCADORES, HERRAMIENTAS	INSTRUCTOR NESTOR JULIAN CASTILLO PARRA	FECHA DE INICIO 16/07/2026 FECHA FIN 20/08/2026
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
				INSTALAR EL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AUTÓNOMO, DE ACUERDO CON EL DISEÑO APROBADO.	CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS: TIPOS DE TECHOS, INCLINACIÓN DE TECHOS. MEDICIÓN: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, PROCEDIMIENTOS, PARÁMETROS, VARIABLES, OPERACIONES MATEMÁTICAS. NORMATIVA: ALCANCE, APLICABILIDAD.	INTERPRETAR PLANOS ESTRUCTURALES INSTALAR LA ESTRUCTURA SOPORTE PARA LOS COMPONENTES DEL SISTEMA. INSTALAR EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN (DC AC). CABLEAR CIRCUITOS DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. CONEIGURAR LOS EQUIPOS	291901055-02 INSTALA LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS DE UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO. ENSAMBLA LOS COMPONENTES ACORDES CON	8								

Anexo obligación 6.

			Código: GFPI-F-147		
			Versión: 05		
PROCESO					
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐
Bitácora N°		Período a reportar			
6		Desde_01/07/2026_ hasta_31/07/2026_			
Datos del aprendiz					
Nombre completo del aprendiz	Tipo de documento	Número de identificación	Contacto telefónico		
JUAN NICOLAS MONTES AVIRAMA	C.C	1081395243	3202542823		
Correo electrónico institucional	Correo electrónico personal		Dirección de residencia		
	Juannicolasm42@gmail.com		VEREDA ALTO RETIRO		
Número de grupo	Modalidad de formación		Programa de formación		
2925537	PRESENCIAL		TECNICO EN INSTALACIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES		
Modalidad de ejecución de la etapa productiva (presencial o virtual)	¿Realiza la etapa productiva con una entidad u organización en el exterior? (si o no)		País donde realiza la etapa productiva		
PRESENCIAL	NO		COLOMBIA		
Datos del ente co-formador					
Nombre de la entidad, empresa, institución u organización donde está realizando la etapa productiva		NIT	Dirección de la entidad, empresa, institución u organización		
ALCALDIA DE LA PLATA HUILA		891.180.155-7	Cra. 4 #53, La Plata, Huila		
Datos de la persona encargada del proceso formativo del aprendiz en la entidad co-formadora					
Nombre completo del ente co-formador (Jefe inmediato/Supervisor)	Cargo del ente co-formador	Contacto telefónico del ente co-formador	Correo electrónico del ente co-formador		
EDWARD LEGUIZAMO MENDOZA	JEFE OFICINA OBRAS CIVILES	3148854606	secretariadeobrasciviles@laplata-huila.gov.co		
Datos del instructor de seguimiento					
Nombre completo del instructor de seguimiento		Correo electrónico del instructor de seguimiento			
NESTOR JULIAN CASTILLO PARRA		njcastillo@sena.edu.co			
Seleccione con una "X" la alternativa de etapa productiva que está realizando					
Alternativa de etapa productiva	Marque con una X		Alternativa de etapa productiva	Marquen con una X	
Contrato de aprendizaje	X		Monitoria		
			Proyecto productivo		
Contrato de vínculo formativo			Vínculo laboral		
Descripción de las actividades realizadas					
Descripción de la actividad (Ingrese cuantas filas sean necesarias)	Competencias del programa de formación aplicadas en el desarrollo de la actividad	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de fin (dd/mm/aa)	Evidencia de cumplimiento (Indique si corresponde a un documento, proceso, producto, entregable u otro) En anexo puede fortalecer la evidencia si es el caso.	Observaciones, inasistencias, dificultades presentadas, y/o comentarios realizados por el aprendiz y/o jefe inmediato
Realice,El cambio de un reflectores en un barrio de la plata la cual presentaba fallas en su funcionamiento, ya que su ciclo de funcionamiento ya cumpliera, Efectue la inspeccion del sistema, ajuste y restableci las conexiones dejando la luminaria en optimas condiciones de operacion	MONTAR INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA	10-Jul-26	10-Jul-26	PROCESO	N/A

Realice, trámite a las solicitudes de alumbrado público del municipio para brindar una atención oportuna y mejorar la iluminación en nuestros barrios.	MONTAR INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA	17-Jul-26	17-Jul-26	PROCESO	N/A
Realice, El mantenimiento del aire acondicionado de la oficina de planeacion de la alcaldia del municipio de la plata, la cual presentaba fallas a la hora de su funcionamiento, efectue la inspeccion del aire, ajuste el aire dejandolo en optimas de su operacion	MONTAR INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA	24-Jul-26	24-Jul-26	PROCESO	N/A

Información afiliación a la ARL

Decreto 055 de 2015, por el cual se reglamenta la afiliación de estudiantes al Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones

Este espacio debe ser siempre diligenciado.

Artículo 11. Obligaciones de la institución de educación. Corresponde a las instituciones de educación a las que pertenezcan los estudiantes, que deban ser afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con el presente decreto:

1. Revisar periódicamente que el estudiante en práctica desarrolle labores relacionadas exclusivamente con su programa de formación o educación, que ameritaron su afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

2. Verificar que el espacio de práctica cuente con los elementos de protección personal apropiados según el riesgo ocupacional.

¿El aprendiz se encuentra afiliado a la ARL?	Indique el nivel de riesgo actual	¿El nivel de riesgo de la ARL corresponde a las actividades que desarrolla el aprendiz en la empresa?	SI / NO	¿El aprendiz cuenta con los elementos de protección personal (EPP), requeridos para desarrollar su etapa productiva?	SI / NO / NA
SI	5		SI		SI

Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el formato de bitácora y entregarlo o cargarlo al espacio asignado para este

Juan Nicolas Montes

Firma del aprendiz

Nestor Julian Castillo P.

Firma del instructor de seguimiento

7/31/2026

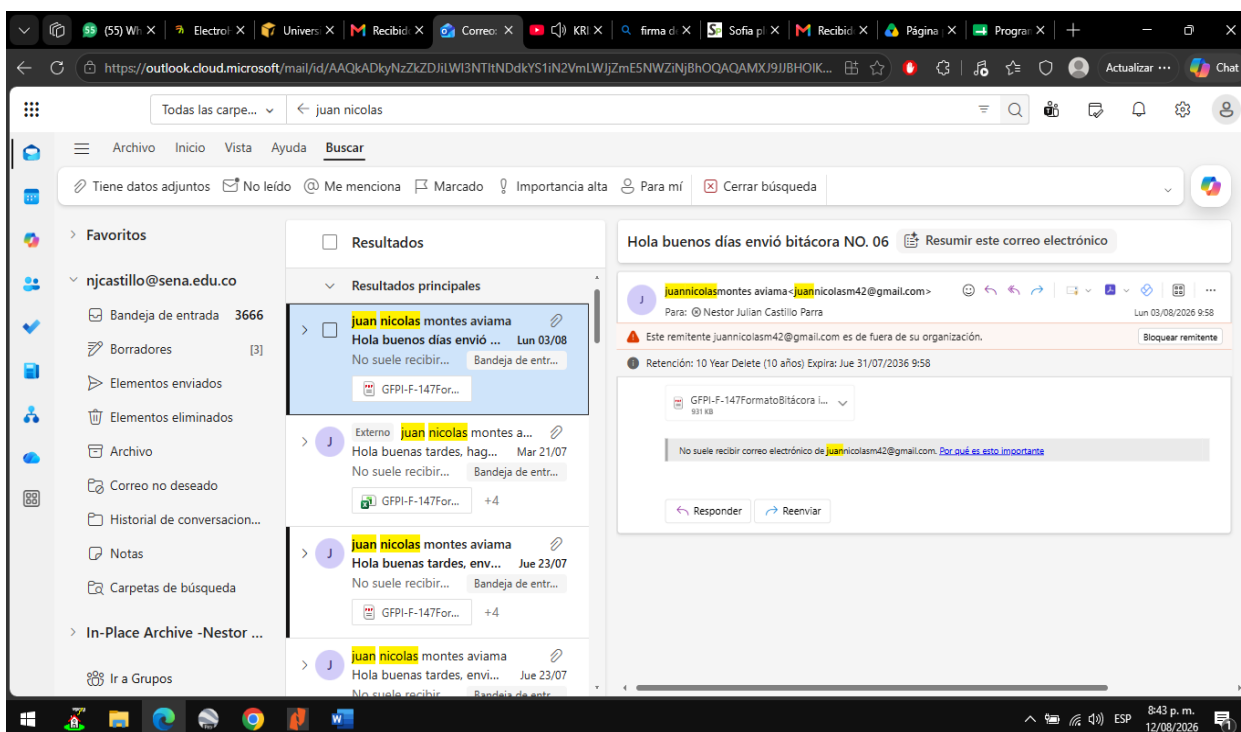
Fecha entrega bitácora

Firma del ente co-formador

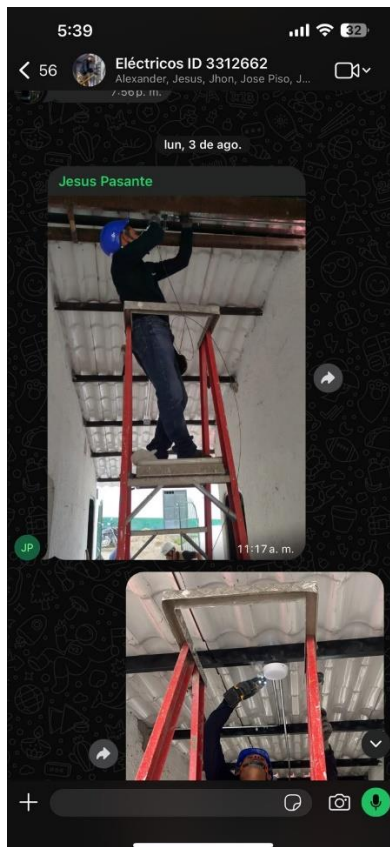
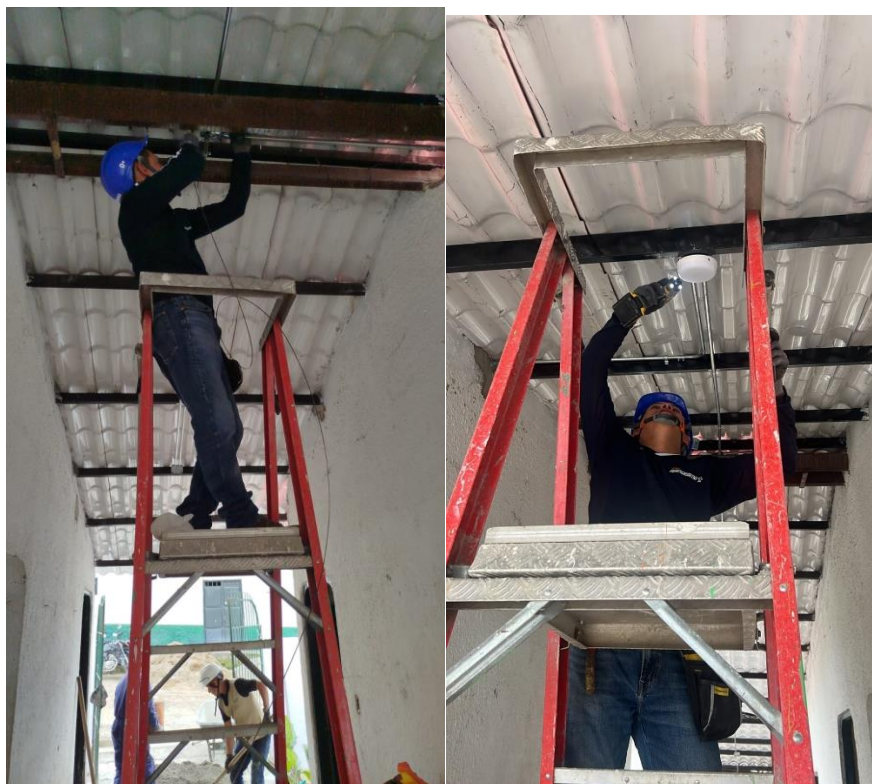
Nota: Con el diligenciamiento de este formato autorizo al SENA para la recolección y tratamiento de mis datos personales, conforme a la política de datos personales de la entidad GOR-POL-006. Entiendo que los datos serán objeto de recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión, transferencia, transmisión, cesión y todo el tratamiento, realizados por el SENA.

Anexo: Es opcional relacionar evidencia fotográfica de las actividades desarrolladas
(No aplica documentos de la empresa u otros aspectos sensibles)

Pantallazos de envío de soportes de seguimiento.



Registro fotográfico de seguimiento a los aprendices en la etapa productiva.



Anexo obligación 11.

Pantallazo de registro de inasistencias durante el mes de agosto de 2026.

The screenshot shows the SofiaPlus LMS interface for user NESTOR JULIAN. The left sidebar contains navigation links: Instructor, Diseño Curricular, Ejecución de la Formación, Gestión de Ambientes, Gestión de Tiempos, Gestionar Tiempos del Instructor, Consultar Inasistencia del Aprendiz, Consultar Registro de Tiempo, Gestionar Actividades Adicionales del Instructor, Registrar Actividad Adicional del Instructor, Registrar Inasistencia del Aprendiz, and LMS. The main content area is titled 'Consultar Inasistencias de Aprendices'. It includes two search filters: 'Consultar Fichas de Caracterización*' with value '3576360 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS' and 'Consultar Aprendiz*' with value 'CC 1084251106 JOSELO SEMANATE PEREZ'. A 'Consultar Inasistencias' button is present. Below, the 'Inasistencias del Aprendiz' table shows one record for 06/08/2026 with 8 hours of absence and no justification. The footer indicates 'SofiaPlus Versión 9.0.80 Powered by SENA'.

Fecha Inicial Inasistencia*	Fecha Final Inasistencia	Justificación de la Inasistencia	Horas de Inasistencia
06/08/2026	06/08/2026	SIN JUSTIFICACION	8

This screenshot is identical to the one above, showing the SofiaPlus LMS interface for user NESTOR JULIAN. The left sidebar contains navigation links: Instructor, Diseño Curricular, Ejecución de la Formación, Gestión de Ambientes, Gestión de Tiempos, Gestionar Tiempos del Instructor, Consultar Inasistencia del Aprendiz, Consultar Registro de Tiempo, Gestionar Actividades Adicionales del Instructor, Registrar Actividad Adicional del Instructor, Registrar Inasistencia del Aprendiz, and LMS. The main content area is titled 'Consultar Inasistencias de Aprendices'. It includes two search filters: 'Consultar Fichas de Caracterización*' with value '3576360 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS' and 'Consultar Aprendiz*' with value 'CC 1084256890 JHON JAIRO ORTEGA ROJAS'. A 'Consultar Inasistencias' button is present. Below, the 'Inasistencias del Aprendiz' table shows one record for 06/08/2026 with 8 hours of absence and no justification. The footer indicates 'SofiaPlus Versión 9.0.80 Powered by SENA'.

Fecha Inicial Inasistencia*	Fecha Final Inasistencia	Justificación de la Inasistencia	Horas de Inasistencia
06/08/2026	06/08/2026	SIN JUSTIFICACION	8

Anexo obligación 13.



Libertad y orden
RÉPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

*En Cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
otorga*

Certificado de Competencia Laboral a

NESTOR JULIAN CASTILLO PARRA

Con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1075297000

Quien demostró su Competencia Laboral en la
Norma

**Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa - NIVEL
AVANZADO**

Código: 240201056 - Versión: 2

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en PITALITO. A los veinticinco (25) días del mes de Noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Firmado Digitalmente por

2080150 - 25/11/2024
No Y FECHA REGISTRO

JAMES ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
Subdirector CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
REGIONAL HUILA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 952800240201056242CC1075297000C.

Anexo obligación 16.

Pantallazo de registro fotográfico de acompañamiento al replanteo de obra del contrato de obra LP-HIL-CGDSS-0001-2026 para el mes de agosto 2026.

